

智慧能源管理平台 数据库设计说明书

项目	内容
产品名称	智慧能源管理平台
系统版本	V4.6.0
文档版本	V1.0
文档类型	数据库设计说明书 (02-02)
编制日期	2026-09-14
密级	内部
适用读者	架构师、后端研发、DBA、测试、实施运维

配套文档：02-01 概要设计说明书.md、02-03 接口设计说明书.md。本文字段定义以源码实体（com.ruoyi.system.**.domain）与数据库脚本 /、.dev/dumps/ems_full.sql 中的实际 DDL 为准。

目录

- 1. 数据库环境与连接
 - 2. 设计约定与规范
 - 3. 表清单（按业务域分组）
 - 4. 系统管理核心表结构
 - 5. 设备与报警核心表结构
 - 6. 充电桩与计量核心表结构
 - 7. 医院智慧能源核心表结构
 - 8. 实体关系图（ER 图）
 - 9. 索引设计
 - 10. TDengine 时序数据模型
 - 11. 数据字典
 - 12. 初始化与迁移脚本清单
 - 13. 备份与恢复策略
-

1. 数据库环境与连接

1.1 环境信息

项	MySQL（主库 master）	TDengine（时序库 td, 可选）
版本	8.0.35	3.x
库名	autoeee_ems	energy
地址（本地）	localhost:3306	localhost:6030 / REST 6041
地址（Docker）	shared-mysql:3306	shared-tdengine:6030/6041
账号/密码	root / 123456	root / difyai123456
字符集/排序序	utf8mb4（默认 utf8mb4_general_ci，新模块多为 utf8mb4_0900_ai_ci）	—
引擎	InnoDB（ROW_FORMAT=DYNAMIC）	原生时序引擎
是否默认启用	是	否 (spring.datasource.dynamic.datasource.td.enabled=false)
访问方式	MyBatis-Plus，默认数据源	@DS("td"), JDBC jdbc:TAOS-RS://.../energy

1.2 连接配置要点

- 多数据源由 dynamic-datasource 3.5.2 管理：master 承载全部业务，td 通过 @DS("td") 在 Mapper/方法级切换。
 - 关闭 TDengine（默认）时，应用启动不创建 td 连接池，时序写入分支不被触发，系统仅使用 MySQL。
 - 开发环境 SQL 日志由 p6spy 输出；生产环境关闭。
 - TDengine 手动建库建表步骤见 TDengine 手动初始化操作手册。
-

2. 设计约定与规范

2.1 通用约定

约定项	规则
主键	BIGINT，雪花算法 ASSIGN_ID，实体 @TableId(value="xxx_id"/"id"); 少量运营表（充电桩/订单/计量）使用自增 BIGINT
逻辑删除	del_flag: 0=存在，2=删除，实体字段加 @TableLogic；计量表历史版本为 0/1，以表注释为准
审计字段	继承 BaseEntity: create_by/create_time/update_by/update_time，部分表含 remark
时间类型	DATETIME；接口与报文统一字符串 yyyy-MM-dd HH:mm:ss
数值精度	金额/功率/阈值 DECIMAL(p,s)，Java 侧 BigDecimal；禁止用浮点存金额
布尔/状态	CHAR(1) 或 VARCHAR 编码，含义写进 COMMENT，配套字典/枚举
字符集	建库建表统一 utf8mb4，支持 emoji 与多语言（zh-CN/en/ru/id）
命名	表名、字段名小写蛇形（snake_case）；业务表带域前缀
外部关联	IOT 平台设备 ID 用 iot_device_id 单独留存，不作为主键；跨库关联在应用层完成
加性叠加	医院表统一 hospital_ 前缀，不修改既有表语义；新需求以 IF NOT EXISTS 建表、增量 ALTER 追加列

2.2 命名规范

对象	规范	示例
表	域前缀_业务名（单数）	equipment_info、 alarm_rule、 hospital_device_data

对象	规范	示例
主键	id 或 <表简写>_id	id、station_id、meter_code
外键列	<引用表>_id（逻辑外键，不建物理 FK）	device_id、station_id、rule_id
唯一索引	uk_<列名>	uk_device_code、uk_order_no
普通索引	idx_<列名>，组合索引列序：等值→排序→范围/时间	idx_device_metric_ts
状态列	status/del_flag/alarm_level 等	CHAR(1)
TDengine 超表	业务语义单数	energy、hospital_device_data
TDengine 子表	deviceCode_metricCode（非法字符清洗为 _）	iot_001_power

全库不使用数据库物理外键，关联完整性由应用层保证，便于分库分表与高频写入。

3. 表清单（按业务域分组）

下表列出主要业务域与代表表（全库表数量以 .dev/dumps/ems_full.sql 实际导出为准，共约百张量级）。

业务域	表前缀/代表表	数量级	说明
系统管理	sys_user、 sys_role、 sys_menu、 sys_dept、 sys_post、 sys_dict_type、 sys_dict_data、 sys_config、 sys_notice、 sys_oper_log、 sys_logininfor	10+	RuoYi 基表，RBAC/字典/参数/日志
设备网关	equipment_info、	数张	设备/网关台账与

业务域	表前缀/代表表	数量级	说明
	gateway 及设备数据相关表		采集数据
能源管理	能源/质量/平衡/对标/批量记录相关表	十余张	energy、energy_quality、energy_balance、benchmark_standard、batch_record 等
报警	alarm_rule、realtime_alarm、alarm_history	3+	规则、实时报警、历史报警
定额	quota_config 等	少量	能耗定额
运维巡检	inspection_*、repair_order、duty、schedule 等	十余张	计划/记录/工单/值班排班
库存/危化/巡更	purveyor_info、attachment_info、goods_、danger_goods_、contract_info、patrol_*、maintain_order	二十张左右	供应链与安保后勤
充电桩	charging_station、charging_pile、order_info、occupancy_order、merchant、brand、charging_brand、model、charging_price_strategy/param	十张左右	站/桩/商户/品牌型号/订单/计价
计量器具	ems_meter_info、calibration_plan、	3+	器具台账与校准

业务域	表前缀/代表表	数量级	说明
碳排放/水电/新能源/调度/孪生/视频/报表	calibration_record carbon、water、pv_station、virtual_power_plant、storage_*、micro_grid、load_forecast 等	数十张	高级业务域
平台集成	sys_interface_config、sys_integration_config、sys_api_interface、sys_sync_task、sys_sync_execution、oss_config、mqtt/rabbitmq 配置等	十张左右	外部系统对接与同步引擎
医院智慧能源	hospital_device、hospital_device_data、hospital_area、hospital_metric_def、hospital_alarm_rule、hospital_alarm_record、hospital_callback_log、hospital_device_workload	8	加性叠加，独立闭环（含 1 张 TDengine 超表同名）

4. 系统管理核心表结构

以下为 RuoYi 标准基表的平台通用字段设计（随脚手架版本可能有少量列差异，以实际 sys_*.sql/导出为准）。

4.1 sys_user (用户表)

字段	类型	含义	约束
user_id	BIGINT	用户 ID	PK, 雪花
dept_id	BIGINT	部门 ID	逻辑关联 sys_dept.dept_id, 索引
user_name	VARCHAR(30)	登录账号	非空, 唯一
nick_name	VARCHAR(30)	用户昵称	非空
user_type	VARCHAR(10)	用户类型 (00 系统用户)	默认 00
email	VARCHAR(50)	邮箱	—
phonenummer	VARCHAR(11)	手机号	—
sex	CHAR(1)	性别 (0 男 1 女 2 未知)	默认 0
avatar	VARCHAR(100)	头像路径	—
password	VARCHAR(100)	密码 (哈希存储)	—
status	CHAR(1)	帐号状态 (0 正常 1 停用)	默认 0
del_flag	CHAR(1)	删除标志 (0 存在 2 删除)	默认 0
login_ip	VARCHAR(128)	最后登录 IP	—
login_date	DATETIME	最后登录时间	—
create_by / create_time	VARCHAR(64) / DATETIME	创建者/时间	审计
update_by / update_time	VARCHAR(64) / DATETIME	更新者/时间	审计
remark	VARCHAR(500)	备注	—

关联：用户—角色多对多通过 sys_user_role(user_id, role_id); 用户—岗位通过 sys_user_post(user_id, post_id)。

4.2 sys_role (角色表)

字段	类型	含义	约束
role_id	BIGINT	角色 ID	PK

字段	类型	含义	约束
role_name	VARCHAR(30)	角色名称	非空
role_key	VARCHAR(100)	权限字符串	非空，如 admin/hospital
role_sort	INT	显示顺序	—
data_scope	CHAR(1)	数据范围（1 全部 2 自定义 3 本部门 4 本部门及以下 5 仅本人）	默认 1
menu_check_strictly	TINYINT	菜单树联动	—
dept_check_strictly	TINYINT	部门树联动	—
status	CHAR(1)	状态（0 正常 1 停 用）	—
del_flag	CHAR(1)	删除标志（0 存在 2 删除）	—
create_by/create_time/update_by/update_time/remark	—	审计与备注	—

关联：角色—菜单 sys_role_menu(role_id, menu_id); 自定义数据范围
sys_role_dept(role_id, dept_id)。

4.3 sys_menu（菜单/权限表）

字段	类型	含义	约束
menu_id	BIGINT	菜单 ID	PK
menu_name	VARCHAR(50)	菜单名称（支持 i18n key）	非空
parent_id	BIGINT	父菜单 ID	默认 0
order_num	INT	显示顺序	—
path	VARCHAR(200)	路由地址	—
component	VARCHAR	前端组件 路径（映	—

字段	类型	含义	约束
	(255)	射 @/views/ **)	
query	VARCHAR (255)	路由参数	—
is_frame	INT	是否外链	默认 1
is_cache	INT	是否缓存	默认 0
menu_type	CHAR(1)	类型 (M 目录 C 菜 单 F 按 钮)	—
visible	CHAR(1)	显示状态 (0 显示 1 隐藏)	—
status	CHAR(1)	菜单状态 (0 正常 1 停用)	—
perms	VARCHAR (100)	权限标识	如 hospital:devic e:list
icon	VARCHAR (100)	图标	—
create_by/create_time/update_by/upd ate_time/remark	—	审计	—

菜单由 /getRouters 下发，前端 store/modules/permission.js 的 GenerateRoutes 用 component 映射 @/views 组件。医院菜单通过 数据库脚本/hospital_menu*.sql 增量初始化。

4.4 sys_dept (部门/院区组织表)

字段	类型	含义	约束
dept_id	BIGINT	部门 ID	PK
parent_id	BIGINT	父部门 ID	默认 0, 索引
ancestors	VARCHAR(500)	祖级列	—

字段	类型	含义 表（逗号分隔）	约束
dept_name	VARCHAR(30)	部门名称	非空
order_num	INT	显示顺序	—
leader	VARCHAR(20)	负责人	—
phone	VARCHAR(11)	联系电话	—
email	VARCHAR(50)	邮箱	—
status	CHAR(1)	状态（0 正常 1 停用）	—
del_flag	CHAR(1)	删除标志（0 存在 2 删除）	—
create_by/create_time/update_by/update_time	—	审计	—

医院场景中 hospital_device.area_id/dept_id 为 VARCHAR，逻辑关联院区/科室组织（医院另有独立的 hospital_area 院区树，二者配合实现院区数据隔离）。

5. 设备与报警核心表结构

5.1 equipment_info（设备信息表）

字段	类型	含义	约束
id	BIGINT	设备 ID	PK, 雪花
name	VARCHAR(255)	名称	—
sn	VARCHAR(255)	设备 SN（上报 clientId	索引建议

字段	类型	含义 关联 键)	约束
model	VARCHAR(255)	设备型号	—
description	VARCHAR(255)	设备描述	—
img	VARCHAR(255)	设备图片 (OSS 路径)	—
qr_code	VARCHAR(255)	设备二维码	—
factory	VARCHAR(255)	工厂	—
type	CHAR(1)	设备类型 (0 电表 / 1 水表 等)	—
status	VARCHAR(1)	设备状态 (0 正常 1 报警 2 离线)	默认 0
create_by/create_time/update_by/update_time	—	审计	—

5.2 gateway (网关信息表)

字段	类型	含义	约束
id	BIGINT	网关 ID	PK , 雪花
name	VARCHAR(255)	名称	—
sn	VARCHAR(255)	网关 SN	—
model	VARCHAR(255)	网关型号 (如 映翰通 IG502)	—

字段	类型	含义	约束
description	VARCHAR(255)	网关描述	—
area_id	BIGINT	区域 ID	—
time_zone	VARCHAR(255)	设备时区 (如 UTC+08:00)	—
qr_code	VARCHAR(255)	设备二维码	—
factory	VARCHAR(255)	工厂/厂商	—
area	VARCHAR(255)	区域名称	—
img	VARCHAR(255)	网关图片	—
create_by/create_time/update_by/update_time	—	审计	—

5.3 alarm_rule (报警规则表, 既有链路)

字段	类型	含义	约束
id	BIGINT	规则 ID	PK
param_id	INT	参数 ID (对应 TopicType: 0 电 压 1 电流 2 功率 3 用电量…)	—
param_name	VARCHAR(255)	参数名称	—
alarm_type	VARCHAR(255)	报警类型 (0 报警 1 事故)	—
alarm_level	VARCHAR(1)	报警等级 (0 一般 1 紧急 2 严重)	—
alarm_info	VARCHAR(255)	报警描述	—
event_type	VARCHAR(255)	事件类型	—
condition1	VARCHAR(255)	条件 1 (如 >=)	—
threshold_value1	DECIMAL(10,2)	阈值 1 (如上限	—

字段	类型	含义	约束
		230)	
condition2	VARCHAR(255)	条件 2（如 <=）	—
threshold_value2	DECIMAL(10,2)	阈值 2（如下限	—
		210)	
user_id	VARCHAR(255)	提醒人 ID	—
alarm_switch	VARCHAR(1)	报警开关（0 开 1	—
		关）	
create_order_switc h	VARCHAR(1)	自动创建工单开关	—
		（0 开 1 关）	
create_by/create_ti me/update_by/up date_time	—	审计	—

匹配逻辑：MQ 消费时按 TopicType（ELECTRIC_U/I/P/W）定位规则，满足条件即写 realtime_alarm、发邮件，并可自动生成维修工单。

5.4 realtime_alarm（实时报警表）

字段	类型	含义	约束
id	BIGINT	报警 ID	PK, 雪花
param_name	VARCHAR(255)	参数名称	—
alarm_time	DATETIME	报警时间	索引 建议
alarm_info	VARCHAR(255)	报警信息	—
alarm_level	VARCHAR(1)	报警等级（0 一般 1 紧急 2 严重）	—
area	VARCHAR(255)	报警区域	—
equipment	VARCHAR(255)	报警设	—

字段	类型	含义 备	约束
alarm_val	DECIMAL(10,2)	报警值	—
create_by/create_time/update_by/update_time	—	审计	—

历史报警归档于 alarm_history（结构相近，增加处置信息），由业务流转/定时任务归档。

6. 充电桩与计量核心表结构

6.1 charging_station（充电站信息表）

字段	类型	含义	约束
station_id	BIGINT	充电站 ID	PK, AUTO_INCREMENT
merchant_id	VARCHAR(50)	归属商户 ID	—
merchant_name	VARCHAR(100)	归属商户名	—
type	VARCHAR(10)	充电站类型（0 直连 1 互联）	默认 0
station_code	VARCHAR(50)	充电站编号	NOT NULL, uk_station_code
name	VARCHAR(100)	充电站名称	—
price	DECIMAL(10,2)	电站电价	默认 0
activity	VARCHAR(500)	电站活动	—
address	VARCHAR(255)	地址	—
longitude / latitude	DECIMAL(10,6)	经度 / 纬度	—
total_piles	INT	充电桩总数	默认 0
available_piles	INT	可用充电桩数	默认 0
power_capacity	DECIMAL(10,2)	供电容量(kW)	默认 0
operator	VARCHAR(100)	运营商	—
contact_phone	VARCHAR(20)	联系电话	—
opening_hours	VARCHAR(100)	营业时间	—

字段	类型	含义	约束
facilities	VARCHAR(500)	配套设施	—
status	VARCHAR(1)	状态 (0 正常 1 停用 2 维护)	默认 0, idx_status
remark	VARCHAR(500)	备注	—
del_flag	CHAR(1)	删除标志 (0 存在 2 删除)	默认 0, idx_del_flag
create_by/create_time/update_by/update_time	—	审计	—

6.2 charging_pile (充电桩信息表)

字段	类型	含义	约束
id	BIGINT	充电桩 ID	PK, AUTO_INCREMENT
pile_code	VARCHAR(50)	充电桩编号	NOT NULL, uk_pile_code
pile_name	VARCHAR(100)	充电桩名称	NOT NULL
station_id	BIGINT	所属充电站 ID	idx_station_id
brand_id	BIGINT	品牌 ID	idx_brand_id
model_id	BIGINT	型号 ID	idx_model_id
pile_type	VARCHAR(1)	类型 (1 直流 2 交流)	默认 1
rated_power	DECIMAL(10,2)	额定功率(kW)	—
voltage	DECIMAL(10,2)	额定电压(V)	—
current	DECIMAL(10,2)	额定电流(A)	—
connector_type	VARCHAR(50)	接口类型	—
status	VARCHAR(1)	状态 (0 空闲 1 使用中 2 故障 3 离线)	默认 0, idx_status
location	VARCHAR(255)	安装位置	—
longitude / latitude	DECIMAL(10,6)	经度/纬度	—

字段	类型	含义	约束
ip_address	VARCHAR(50)	IP 地址	—
port	INT	端口号	—
protocol	VARCHAR(50)	通讯协议	默认 ModbusTCP
last_online_time	DATETIME	最后在线时间	—
remark / del_flag / 审计四列	—	备注、逻辑删除、审计	del_flag idx_del_flag

6.3 order_info (订单信息表)

字段	类型	含义	约束
id	BIGINT	订单 ID	PK, AUTO_INCREMENT
order_no	VARCHAR(50)	订单编号	NOT NULL, uk_order_no
order_type	VARCHAR(1)	订单类型 (1 充电 2 占用)	默认 1, idx_order_type
related_id	BIGINT	关联 ID (桩/占用 业务)	idx_related_id
user_id	BIGINT	用户 ID	idx_user_id
user_name	VARCHAR(100)	用户名称	—
total_amount	DECIMAL(10,2)	总金额(元)	默认 0
payment_amount	DECIMAL(10,2)	支付金额(元)	默认 0
payment_time	DATETIME	支付时间	—
payment_method	VARCHAR(50)	支付方式	—
payment_status	VARCHAR(1)	支付状态 (0 未支付 1 已支付 2 退款)	默认 0, idx_payment_status
status	VARCHAR(1)	订单状态 (0 待处理 1 已完成 2 已取消 3 异常)	默认 0, idx_status
remark	VARCHAR(500)	备注	—
create_by/create_time/update_by/update_time	—	审计	idx_create_time

字段	类型	含义	约束
----	----	----	----

date_time
 占用订单单独由 occupancy_order 承载，计价规则由
 charging_price_strategy/charging_price_param 驱动。

6.4 ems_meter_info（计量器具信息表）

字段	类型	含义	约束
id	BIGINT	主键 ID	PK, AUTO_INCREMENT
meter_code	VARCHAR(100)	器具编码	NOT NULL, uk_meter_code
meter_name	VARCHAR(200)	器具名称	NOT NULL
meter_type	VARCHAR(50)	类型（electric 电 能表/water 水表 /gas 煤气表/steam 蒸汽表）	NOT NULL, idx_meter_type
meter_model	VARCHAR(100)	型号	—
accuracy_level	VARCHAR(50)	精度等级	—
install_location	VARCHAR(500)	安装位置	—
install_date	DATE	安装日期	—
manufacturer	VARCHAR(200)	生产厂家	—
manufacturer_date	DATE	出厂日期	—
status	VARCHAR(20)	状态 （normal/warning /error/maintenance）	默认 normal, idx_status
last_calibration_date	DATE	上次校准日期	—
next_calibration_date	DATE	下次校准日期	idx_next_calibration_date
calibration_cycle	INT	校准周期(月)	默认 12
certificate_no	VARCHAR(100)	证书编号	—
remark	VARCHAR(1000)	备注	—

字段	类型	含义	约束
user_id	BIGINT	所属用户	—
dept_id	BIGINT	所属部门	—
create_time/create _by/update_by/up date_time	—	审计	idx_create_time
del_flag	CHAR(1)	删除标志（ 本表 0 正常 1 删除 ）	默认 0
del_by / del_time	VARCHAR(64) / DATETIME	删除者/删除时间	—
组合索引	—	idx_meter_type_s tatus(meter_type ,status)	—

7. 医院智慧能源核心表结构

全部为 InnoDB / utf8mb4 / 雪花 BIGINT 主键；初始化脚本
hospital_init.sql、hospital_alarm.sql、hospital_m4.sql，
MyBatis-Plus 亦具备自动建表能力，脚本用于显式初始化与生产部署。

7.1 hospital_device（医院检查检验设备台账）

字段	类型	含义	约束
id	BIGINT	主键	PK
device_name	VARCHAR(128)	设备名称	NOT NULL
device_code	VARCHAR(64)	设备编号（平台内 唯一，TDengine 子表命名要素）	NOT NULL, uk_device_code
device_type	VARCHAR(32)	设备类型 (CT/MRI/DR/US/ LAB/DSA/OTHER)	NOT NULL
project_category	VARCHAR(32)	分项（LIGHTING 照明/AIRCOND 空 调/MEDICAL 医疗 设备/POWER 动力 /OTHER 其他）	idx_device_categ ory（M4 增量）

字段	类型	含义	约束
model	VARCHAR(128)	设备型号	—
manufacturer	VARCHAR(128)	生产厂商	—
area_id	VARCHAR(64)	所属院区 (sys_dept / hospital_area)	—
dept_id	VARCHAR(64)	所属科室 (sys_dept)	—
iot_device_id	VARCHAR(128)	IOT 平台设备 ID (回调关联键)	idx_iot_device_id
status	CHAR(1)	设备状态 (0 正常 1 停用 2 离线)	默认 0
remark	VARCHAR(512)	备注	—
create_by/create_time/update_by/update_time	—	审计	—

7.2 hospital_device_data (医院设备数据点, MySQL 落库)

字段	类型	含义	约束
id	BIGINT	主键	PK, 雪花
device_id	BIGINT	设备 ID (hospital_device.id)	NOT NULL, 组合索引
metric_code	VARCHAR(64)	指标编码 (hospital_metric_def.metric_code)	NOT NULL, 组合索引
metric_value	DECIMAL(18,4)	指标值 (数值型)	—
metric_str	VARCHAR(128)	指标值 (状态/字符串型)	—
ts	DATETIME	采集时间	组合索引
quality	TINYINT	数据质量 (0 正常 1 异常)	默认 0
receive_time	DATETIME	平台接收时间	—
索引	—	idx_device_metric	支撑设备-指标-时

字段	类型	含义	约束
		c_ts(device_id, metric_code, ts)	间范围查询

说明：追加写入、高频插入；无审计列、无逻辑删除，由保留策略定期清理/归档。
同名 TDengine 超表见第 10 章。

7.3 hospital_area（医院院区管理）

字段	类型	含义	约束
id	BIGINT	主键	PK
area_code	VARCHAR(64)	院区编码	NOT NULL, uk_area_code
area_name	VARCHAR(128)	院区名称	NOT NULL
area_type	CHAR(1)	类型（0 院区 1 楼宇）	默认 0
parent_id	BIGINT	上级 ID（0 为顶级院区）	默认 0, idx_area_parent
status	CHAR(1)	状态（0 正常 1 停用）	默认 0
sort	INT	排序	默认 0
remark	VARCHAR(512)	备注	—
create_by/create_time/update_by/update_time	—	审计	—

预置示例：HQ 总院区、EAST 东院区、WEST 西院区（见 hospital_m4.sql 与 hospital_seed_demo.sql）。

7.4 hospital_metric_def（医院设备指标定义）

字段	类型	含义	约束
id	BIGINT	主键	PK
metric_code	VARCHAR(64)	指标编码 (power/electricity/current/voltage/temperature/run_status/alarm_status)	NOT NULL, uk_metric_code

字段	类型	含义	约束
metric_name	VARCHAR(128)	指标名称	NOT NULL
unit	VARCHAR(32)	指标单位 (kW/kWh/A/V/°C等)	—
data_type	VARCHAR(16)	数据类型 (number/status/string)	默认 number
high_freq	CHAR(1)	是否高频 (1 是 0 否; 高频建议走时序库)	默认 0
status	CHAR(1)	是否启用 (0 正常 1 停用)	默认 0
remark	VARCHAR(512)	备注	—
create_by/create_time/update_by/update_time	—	审计	—

7.5 hospital_alarm_rule (医院设备报警规则)

字段	类型	含义	约束
id	BIGINT	主键	PK
rule_name	VARCHAR(128)	规则名称	NOT NULL
device_id	BIGINT	设备 ID (空=全部设备)	idx_rule_device
device_type	VARCHAR(32)	设备类型 (device_id 为空时按类型过滤)	—
metric_code	VARCHAR(64)	指标编码 (THRESHOLD 必填, 如 power)	—
rule_type	VARCHAR(16)	规则类型 (THRESHOLD 阈值/OFFLINE 离线)	NOT NULL
rule_condition	VARCHAR(8)	比较条件	—

字段	类型	含义 (G/E/L/GE/LE)	约束
threshold_value	DECIMAL(18,4)	阈值 (THRESHOLD 必填)	—
offline_timeout_min	INT	离线超时分钟数 (OFFLINE 必填)	—
alarm_level	CHAR(1)	报警级别 (0 一般 1 严重 2 紧急)	默认 0
status	CHAR(1)	是否启用 (0 启用 1 停用)	默认 0, idx_rule_type_status
notify_email	VARCHAR(256)	通知邮箱 (逗号分隔; 空=仅记录不通知)	—
escalate_min	INT	升级超时分钟 (该级别超时未处理则升级)	M4 增量
escalate_level	CHAR(1)	升级目标级别 (0 一般 1 严重 2 紧急)	M4 增量
remark	VARCHAR(512)	备注	—
create_by/create_time/update_by/update_time	—	审计	—

7.6 hospital_alarm_record (医院设备报警记录)

字段	类型	含义	约束
id	BIGINT	主键	PK
rule_id	BIGINT	触发规则 ID (hospital_alarm_rule.id)	idx_record_rule_status
device_id	BIGINT	设备 ID	NOT NULL, idx_record_device_status
metric_code	VARCHAR(64)	指标编码	—

字段	类型	含义	约束
alarm_type	VARCHAR(16)	报警类型 (OVERLOAD 过载 /OFFLINE 离线)	NOT NULL
alarm_level	CHAR(1)	报警级别 (0 一般 1 严重 2 紧急)	默认 0
alarm_val	DECIMAL(18,4)	触发时指标值	—
content	VARCHAR(512)	报警内容描述	—
status	CHAR(1)	处理状态 (0 待处 理 1 已结束)	默认 0
handle_status	CHAR(1)	处理阶段 (0 待处 理 1 已确认 2 处理 中 3 已处理)	M4 增量, 默认 0
confirm_by	VARCHAR(64)	确认人	M4 增量
confirm_time	DATETIME	确认时间	M4 增量
escalate_count	INT	升级次数	M4 增量, 默认 0
escalate_level	CHAR(1)	升级后级别	M4 增量
escalate_time	DATETIME	最近升级时间	M4 增量
start_time	DATETIME	报警开始时间	idx_record_start
end_time	DATETIME	报警结束时间	—
handle_by	VARCHAR(64)	处理人	—
handle_time	DATETIME	处理时间	—
handle_remark	VARCHAR(512)	处理说明	—
create_time	DATETIME	创建时间	—

7.7 hospital_callback_log (医院 IOT 回调日志)

字段	类型	含义	约束
id	BIGINT	主键	PK
request_id	VARCHAR(128)	请求 ID (IOT 平台 msgId, 幂等/对账 键)	idx_request_id
source_ip	VARCHAR(64)	来源 IP	—
iot_timestamp	VARCHAR(64)	IOT 消息时间戳	—

字段	类型	含义 (原文留存, 格式 由对方决定)	约束
device_count	INT	设备数量	默认 0
point_count	INT	数据点数量	默认 0
status	VARCHAR(16)	处理状态 (success/auth_fail/parse_fail/fail)	idx_status
error_msg	VARCHAR(1024)	错误信息	—
cost_time	BIGINT	请求耗时(ms)	—
receive_time	DATETIME	接收时间	—

7.8 hospital_device_workload (医院设备工作量/检查量)

字段	类型	含义	约束
id	BIGINT	主键	PK
device_id	BIGINT	设备 ID	NOT NULL, uk_device_date
workload_count	DECIMAL(12,2)	工作量 (统计周期 内检查台次)	默认 0
stat_date	DATE	统计日期	NOT NULL, uk_device_date
create_by/create_time/update_by/update_time	—	审计	—

用途：支撑”单位工作量能耗（kWh/台次）“能效指标，是医院区别于通用能耗平台的关键模型。

8. 实体关系图（ER 图）

8.1 系统管理与医院域核心关系（Mermaid erDiagram）

```
erDiagram
    SYS_USER ||--o{ SYS_USER_ROLE : "拥有"
    SYS_ROLE ||--o{ SYS_USER_ROLE : "被授予"
    SYS_ROLE ||--o{ SYS_ROLE_MENU : "包含"
    SYS_MENU ||--o{ SYS_ROLE_MENU : "归属于"
```

SYS_DEPT ||--o{ SYS_DEPT : "父子层级"
SYS_USER }o--|| SYS_DEPT : "所属部门"
SYS_ROLE ||--o{ SYS_ROLE_DEPT : "数据范围"

HOSPITAL_AREA ||--o{ HOSPITAL_AREA : "院区-楼宇层级"
HOSPITAL_AREA ||--o{ HOSPITAL_DEVICE : "下辖设备"
SYS_DEPT ||--o{ HOSPITAL_DEVICE : "所属科室(dept_id)"
HOSPITAL_DEVICE ||--o{ HOSPITAL_DEVICE_DATA : "上报数据点"
HOSPITAL_METRIC_DEF ||--o{ HOSPITAL_DEVICE_DATA : "定义指标"
HOSPITAL_DEVICE ||--o{ HOSPITAL_DEVICE_WORKLOAD : "日工作量"
HOSPITAL_ALARM_RULE ||--o{ HOSPITAL_ALARM_RECORD : "触发"
HOSPITAL_DEVICE ||--o{ HOSPITAL_ALARM_RECORD : "产生报警"
HOSPITAL_DEVICE ||--o{ HOSPITAL_ALARM_RULE : "可被规则指定(可空)"

```
SYS_USER {  
    bigint user_id PK  
    bigint dept_id FK  
    varchar user_name  
    char status  
    char del_flag  
}  
SYS_ROLE {  
    bigint role_id PK  
    varchar role_key  
    char data_scope  
}  
SYS_MENU {  
    bigint menu_id PK  
    bigint parent_id  
    char menu_type  
    varchar perms  
    varchar component  
}  
SYS_DEPT {  
    bigint dept_id PK  
    bigint parent_id  
    varchar ancestors  
}  
HOSPITAL_AREA {  
    bigint id PK  
    varchar area_code UK  
    bigint parent_id  
    char area_type  
}  
HOSPITAL_DEVICE {  
    bigint id PK  
    varchar device_code UK
```

```

        varchar iot_device_id
        varchar device_type
        varchar project_category
        varchar area_id
        varchar dept_id
    }
    HOSPITAL_METRIC_DEF {
        bigint id PK
        varchar metric_code UK
        varchar data_type
        char high_freq
    }
    HOSPITAL_DEVICE_DATA {
        bigint id PK
        bigint device_id FK
        varchar metric_code FK
        decimal metric_value
        varchar metric_str
        datetime ts
        tinyint quality
    }
    HOSPITAL_DEVICE_WORKLOAD {
        bigint id PK
        bigint device_id FK
        decimal workload_count
        date stat_date
    }
    HOSPITAL_ALARM_RULE {
        bigint id PK
        bigint device_id
        varchar rule_type
        varchar metric_code
        decimal threshold_value
        char alarm_level
    }
    HOSPITAL_ALARM_RECORD {
        bigint id PK
        bigint rule_id FK
        bigint device_id FK
        varchar alarm_type
        char handle_status
        datetime start_time
    }
}

```

8.2 设备—充电桩—订单域关系（Mermaid erDiagram）

erDiagram

```

CHARGING_STATION ||--o{ CHARGING_PILE : "包含"
CHARGING_BRAND ||--o{ CHARGING_PILE : "品牌"
MODEL_INFO ||--o{ CHARGING_PILE : "型号"

```

MERCHANT ||--o{ CHARGING_STATION : "归属商户"
CHARGING_PILE ||--o{ ORDER_INFO : "产生订单"
GATEWAY ||--o{ EQUIPMENT_INFO : "下挂设备"
ALARM_RULE ||--o{ REALTIME_ALARM : "触发"
EMS_METER_INFO ||--o{ CALIBRATION_RECORD : "校准记录"

```
CHARGING_STATION {
    bigint station_id PK
    varchar station_code UK
    varchar merchant_id
    int total_piles
    char status
    char del_flag
}
CHARGING_PILE {
    bigint id PK
    varchar pile_code UK
    bigint station_id FK
    bigint brand_id FK
    bigint model_id FK
    char pile_type
    char status
}
ORDER_INFO {
    bigint id PK
    varchar order_no UK
    char order_type
    bigint related_id FK
    decimal total_amount
    char payment_status
    char status
}
GATEWAY {
    bigint id PK
    varchar sn
    bigint area_id
}
EQUIPMENT_INFO {
    bigint id PK
    varchar sn
    char type
    varchar status
}
ALARM_RULE {
    bigint id PK
    int param_id
    decimal threshold_value1
    varchar alarm_switch
}
```

```
REALTIME_ALARM {
    bigint id PK
    varchar equipment
    decimal alarm_val
    datetime alarm_time
}
EMS_METER_INFO {
    bigint id PK
    varchar meter_code UK
    varchar meter_type
    date next_calibration_date
    varchar status
}
CALIBRATION_RECORD {
    bigint record_id PK
    bigint meter_id FK
    date calibrate_date
    varchar result
}
```

说明：以上均为**逻辑外键**（应用层维护），数据库不建物理 FK；
MODEL_INFO/MERCHANT/CHARGING_BRAND/CALIBRATION_RECORD 分别对应
model、merchant、charging_brand、calibration_record 等实体表。

9. 索引设计

9.1 设计原则

- 1. 主键聚簇（InnoDB），雪花 ID 单调趋势递增，减少页分裂。
- 2. 高频查询建组合索引，遵循“等值列在前、排序/范围列随后、时间列收尾”。
- 3. 唯一业务键必须建唯一索引（device_code、metric_code、station_code、pile_code、order_no、meter_code、(device_id, stat_date)）。
- 4. 逻辑删除列与状态列视过滤频率建索引（如 idx_status、idx_del_flag）。
- 5. 数据点表只保留必要的查询组合索引，避免高频写入时索引维护开销过大。
- 6. 避免在低基数字段（如纯 sex）上单独建索引；过长字符串列使用前缀索引。
- 7. 严禁 SELECT * 命中不了覆盖索引的深分页，列表统一分页查询。

9.2 重点索引示例

表	索引	类型	服务场景
hospital_device_data	idx_device_metric_ts(device_id, metric_code, ts)	组合	设备某指标时间曲线/监测

表	索引	类型	服务场景
hospital_device	uk_device_code / idx_iot_device_id / idx_device_category	唯一/普通	回调绑定、分项分析
hospital_alarm_record	idx_record_device_status / idx_record_rule_status / idx_record_start	组合/普通	待办报警、规则命中统计、时间范围报表
hospital_callback_log	idx_request_id / idx_status	普通	幂等对账、失败排查
hospital_device_workload	uk_device_date(device_id, stat_date)	唯一	日工作量幂等写入
order_info	uk_order_no、 idx_related_id、 idx_status、 idx_create_time	唯一/组合	订单号查询、按桩聚合、财务时间统计
charging_pile	uk_pile_code、 idx_station_id、 idx_status	唯一/普通	站点详情、空闲桩统计
ems_meter_info	uk_meter_code、 idx_next_calibration_date、 idx_meter_type_status	唯一/组合	校准到期预警、分类筛选
realtime_alarm	建议 (equipment, alarm_time)	组合	设备报警时间线

10. TDengine 时序数据模型

TDengine 为**可选**双写目标（默认关闭）。启用方式：

spring.datasource.dynamic.datasource.td.enabled=true，库 energy，初始化脚本 数据库脚本/hospital_init_tdengine.sql。角色分析另见 TDengine 在本项目中的角色分析。

10.1 超表 energy（既有 MQTT 链路）

Java 实体 com.ruoyi.system.domain.Energy: @TableName("energy"), Mapper 使用 @DS("td"), 按设备动态子表写入。

元素	名称	类型	说明
列	ts	TIMESTAMP	采集时间戳（主键时间列）
列	val	FLOAT	能量量测值（电压/电流/功率/用电量按 type 区分）
TAG	client_id	NCHAR	设备 clientId（对应上报 SN）
TAG	type	NCHAR	数据类型 （TopicType: 电压/电流/功率/用电量/用水）

写入形式（示意）：insert into <动态子表> using energy tags(clientId, type) (ts, val) values(?, ?); 子表按 clientId/类型动态创建。

10.2 超表 hospital_device_data（医院链路）

实际 DDL (hospital_init_tdengine.sql)：

```
CREATE STABLE IF NOT EXISTS hospital_device_data (  
    ts            TIMESTAMP,  
    metric_value  DOUBLE,  
    quality       INT  
) TAGS (  
    device_code  NCHAR(64),  
    metric_code  NCHAR(64)  
);
```

元素	名称	类型	说明
列	ts	TIMESTAMP	采集时间
列	metric_value	DOUBLE	数值指标（value 为保留字，故命名 metric_value）
列	quality	INT	数据质量（0 正常

元素	名称	类型	说明
			1 异常)
TAG	device_code	NCHAR(64)	设备编号
TAG	metric_code	NCHAR(64)	指标编码
子表	deviceCode_metri cCode	—	由代码拼接，非 [a-zA-Z0-9_] 字符 清洗为 _，如 iot_001_power

写入语句 (HospitalTdMapper)：

```
insert into ${tbName} using hospital_device_data tags (#{deviceCode}, #
{metricCode})
(ts, metric_value, quality) values (#{ts}, #{value}, #{quality})
```

表名 `${tbName}` 为字符串拼接，代码侧已做白名单字符清洗防注入；参
数值仍使用 `#{}` 预编译。

10.3 MySQL 与 TDengine 的协同

维度	MySQL	TDengine
定位	业务唯一事实库（事务/列 表/关联/报表）	高频时序压缩存储与聚合 查询
写入	必选，主链路	可选，双写；失败仅日 志、不阻断、不回滚
数据内容	数值 + 状态字符串 + 接 收时间 + 质量	仅数值（状态型指标以编 码/旁路方式处理）
保留	配合业务归档策略	使用原生 KEEP 保留周期 自动过期
查询	后台管理/明细	大屏曲线、降采样聚合

11. 数据字典

11.1 通用字典

字典	取值
del_flag（逻辑删除）	0 存在；2 删除（ems_meter_info 历史 表为 0/1，以表注释为准）
通用状态 status	0 正常/启用；1 停用；其他业务扩展码

字典	取值
	见表注释
性别 sex	0 男; 1 女; 2 未知
是否/高频	1 是; 0 否
菜单类型 menu_type	M 目录; C 菜单; F 按钮
数据范围 data_scope	1 全部; 2 自定义; 3 本部门; 4 本部门及以下; 5 仅本人
设备状态 (equipment_info)	0 正常; 1 报警; 2 离线
充电桩状态	0 空闲; 1 使用中; 2 故障; 3 离线
充电站状态	0 正常; 1 停用; 2 维护
订单类型/状态	类型: 1 充电 2 占用; 订单: 0 待处理 1 已完成 2 已取消 3 异常; 支付: 0 未支付 1 已支付 2 退款
计量器具状态	normal 正常; warning 需校准; error 故障; maintenance 维护中
既有报警等级	0 一般; 1 紧急; 2 严重
TopicType (MQTT 参数)	0 电压 electric/voltage; 1 电流 electric/current; 2 功率 electric/power; 3 用电量 electric/consumption; 4 用水量 water/consumption/+

11.2 HospitalDeviceType (医院设备类型枚举)

编码	含义
CT	计算机断层扫描
MRI	磁共振成像
DR	数字化 X 射线摄影
US	超声诊断设备
LAB	检验流水线/检验设备
DSA	数字减影血管造影
OTHER	其他

11.3 HospitalMetricDataType (指标数据类型枚举)

编码	含义	典型指标
----	----	------

编码	含义	典型指标
number	数值型	power、electricity、current、voltage、temperature
status	状态型（状态码）	run_status（1 运行/0 待机）、alarm_status（0 正常/1 告警）
string	字符串型（文本描述）	扩展文本量

11.4 医院域专有字典

字典	取值
设备分项 project_category	LIGHTING 照明；AIRCOND 空调；MEDICAL 医疗设备；POWER 动力；OTHER 其他
院区类型 area_type	0 院区；1 楼宇
规则类型 rule_type	THRESHOLD 阈值；OFFLINE 离线
比较条件 rule_condition	G 大于；E 等于；L 小于；GE 大于等于；LE 小于等于
医院报警级别 alarm_level	0 一般；1 严重；2 紧急
报警类型 alarm_type	OVERLOAD 过载；OFFLINE 离线
处理阶段 handle_status	0 待处理；1 已确认；2 处理中；3 已处理
数据质量 quality	0 正常；1 异常
回调状态 status (hospital_callback_log)	success；auth_fail；parse_fail；fail
医院设备状态	0 正常；1 停用；2 离线

系统内字典优先使用 sys_dict_type/sys_dict_data 统一管理并走 Redis 缓存；硬编码枚举（TopicType/HospitalDeviceType/HospitalMetricDataType）用于代码强约束。

12. 初始化与迁移脚本清单

脚本	作用	执行库
----	----	-----

脚本	作用	执行库
.dev/dumps/ems_full.sql 1	全量结构与基础数据导出 (排障/本地重建, 含 sys_* 与全部业务表)	MySQL autoee_ems
数据库脚本/init.sql	数据库初始化主脚本	MySQL
数据库脚本 /hospital_init.sql	医院 M1: device/metric_def/device _data/callback_log + 常用 指标种子	MySQL
数据库脚本 /hospital_alarm.sql	医院 M2: alarm_rule/alarm_record 建表	MySQL
数据库脚本 /hospital_m4.sql	医院 M4: hospital_area、 device.workload、分项字 段、报警升级字段 (增量 ALTER) + 院区种子	MySQL
数据库脚本 /hospital_menu.sql、 hospital_menu_m2/m3/m4 .sql	医院各期菜单/权限标识 (sys_menu 增量)	MySQL
数据库脚本 /hospital_seed_demo.sq l	医院演示数据	MySQL
数据库脚本 /hospital_init_tengin e.sql	医院 TDengine 超表	TDengine energy
数据库脚本 /hospital_rename_reser ved_words.sql	TDengine 保留字 (value) 改名修正 (metric_value)	TDengine
数据库脚本 /hospital_role_dashboa rd.sql	医院角色与看板权限种子	MySQL
数据库脚本 /fix_charging_pile.sql 、 fix_charging_station_m erchant.sql、 fix_sys_menu_encoding.	充电桩/商户/菜单编码历 史修正	MySQL

脚本	作用	执行库
sql		

迁移原则：

1. 所有新脚本使用 CREATE TABLE IF NOT EXISTS，可重复执行；种子数据配合 ON DUPLICATE KEY UPDATE 幂等。
2. 表结构演进只做**增量 ALTER**（如 M4 对医院表的列追加），不删除/不缩窄既有列。
3. 执行顺序：全量初始化 → 医院 init → alarm → m4 → 菜单各期 → 种子；TDengine 脚本仅在启用时序库时执行。
4. MyBatis-Plus ddl-auto 可兜底自动建表，但生产环境以显式脚本为准并纳入版本管理。

13. 备份与恢复策略

13.1 MySQL

项	要点
备份方式	逻辑备份 mysqldump --single-transaction --routines --triggers --default-character-set=utf8mb4；大数据量增量配合 binlog（ROW）做时间点恢复（PITR）
周期	全量每日 1 次（低峰）；binlog 实时保留，建议保留 ≥ 7 天；全量保留按项目备份策略（建议 ≥ 30 天）
一致性	备份与 binlog 截断点对齐；医院数据点等高写入表可错峰备份
恢复演练	每次发版前在备库做一次恢复演练，验证备份可用
权限	应用账号最小权限，禁用生产 DROP/GRANT 类高危直连操作

13.2 TDengine

- 时序数据为可再生的派生数据（源头消息/IOT 平台可追溯），以其原生备份/副本机制为主；启用时建议配置数据目录卷挂载与保留副本。

- 超级表结构脚本纳入 Git，灾时可快速重建后由消息补偿/回调重放回填。

13.3 Redis

- 仅缓存/会话/锁，无持久化业务数据；丢失后通过字典/参数/登录重建，无需备份业务数据；可按需开启 AOF 用于会话平滑。

13.4 数据补偿

- 医院回调：以 `hospital_callback_log.request_id (msgId)` 对账，IOT 平台支持按 `msgId/时间窗` 重推；失败消息在 RabbitMQ 重试队列保留，超过 3 次转人工。
- 既有 MQTT：设备网关一般支持断点续传/周期全量上报；TDengine 重建后可由 MySQL 近期数据回灌聚合。

— 本文档基于 V4.6.0 实际 DDL 与源码实体编制，文档版本 V1.0，2026-09-14。